

# A Packing of 78 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 78 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.735981. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.735187, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 78 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.735981 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 78$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.735187, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(15 - 2)/15 \cdot 78/77 = 1.755844$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 157 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

347196264669854917723843236562666298897766530289703438902823450376699251  
702916049830317800160213

denominator:

200000000000165149574595603304876871558196976376220123770125070164618323  
786491185676531431703372

## B Coordinates

78 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n2N78.txt`.

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -401798070814 | -223315508575 | 133345847763  | -11653943079  | -59391037281  | 80486886867   | 85342965475   | -25624363330  |
| -317996832407 | 184459389240  | -74415299224  | -271854634428 | -255834884450 | -122435761864 | -291670902441 | -15668055733  |
| -356926400918 | 98634505342   | -286984365293 | 206903142865  | 43630779340   | 435178571269  | -241579665674 | -233788966152 |
| -488870774890 | 451068892017  | 80816507092   | 60916864616   | -333288062423 | -283945896363 | -268210850175 | 227059434720  |
| 72676751295   | 325783615097  | -98449672455  | 114648606086  | -185666744451 | -437987944451 | 164288899855  | 236063685364  |
| -453165573573 | -435629562610 | -296745836531 | -158233116699 | 154516366449  | 380146969540  | 272499918172  | 298635396971  |
| -294768939109 | -82002332584  | -75044740753  | -576897601421 | 107622228015  | -259213017021 | -253904839470 | 330991179180  |
| -52132981601  | 137615654660  | 157122216471  | 284246255999  | -197889680613 | 206639765900  | -126035782668 | 460289965921  |
| 105478601807  | -258122016974 | -223469950018 | 81597629325   | -115866750314 | -147671551842 | 412904713687  | -251270349419 |
| 54392855173   | 33765360578   | -92807818797  | -447482847284 | -198002779310 | 274081788882  | 27668075077   | 799496303236  |
| 27945710636   | -117816729173 | -213337598177 | 80194672477   | 77393891897   | 254958941675  | -330967828591 | -9417510965   |
| 41729195820   | 192855776696  | -44617921165  | 262073639775  | 121497744252  | -206794024092 | 84663490742   | -101751583478 |
| -90830126413  | 376978538333  | 187974563229  | 162318882734  | -41313819190  | -14104334117  | 487664653964  | -34921259316  |
| -2475203798   | 285865412224  | -354944245448 | -254009985533 | -412575194217 | 94933013101   | 180596695070  | 5757039321    |
| 214324210048  | 196645406634  | 477016346898  | -272765916679 | 683331780888  | -200339344532 | -102798145272 | 69362292520   |
| 83565065468   | 84699876154   | -492357887397 | 277087881781  | 14981694581   | 121345282310  | -36016250143  | 5236453994    |
| 184205760347  | -326051972431 | 232650625759  | 282838056915  | 27798310051   | -1738161604   | 404096724595  | -211546157336 |
| -4625118277   | -186188022135 | 243054945374  | 505929689917  | -310374468153 | -125084361694 | 207518574074  | -61876251004  |
| -19518685257  | 487781776076  | 307694854436  | 31547699378   | 167321129333  | -89593095963  | -132090905017 | -102253505346 |
| 295478885545  | -328595876116 | -157450387417 | 86766085364   | -392157154612 | -198009877233 | -143399806530 | -287861328602 |
| 689296440634  | 333741336045  | -17885965829  | 148349164233  | -187767699691 | 207661337946  | 393872027059  | 297731087858  |
| 249544895862  | -307362158173 | 152290832913  | -27862513889  | 196364719052  | -58434497381  | -401168087223 | 54554775368   |
| 180549797316  | -59146292105  | -80512661071  | 329658408090  | -162509941574 | 3722868451    | 26473616317   | -215732565222 |
| -299003389234 | 184761156906  | 417410081606  | -328038750208 | -66758989293  | 359394305886  | -197708786025 | 246840554576  |
| 248289655674  | 296737308387  | 56177708879   | -370550149785 | -160913710173 | -448586752930 | -172117867291 | -21820207779  |
| -141621105151 | -106245864793 | -293744157264 | 313012946372  | -572120415011 | 82080143587   | 7839292550    | 5757622534    |
| -35611791795  | 334619646030  | 463620409219  | 85553445060   | 61475877055   | 178671167123  | -294778428430 | 371304077613  |
| 315934000374  | 93815034176   | 68110427713   | -24918638150  | -101477856699 | -661504538099 | 162123758677  | 54095032449   |
| -46108289297  | 49010416620   | 216438305961  | 193873554674  | -19146794152  | -10856757392  | -460153314808 | -17554073269  |
| 164495360720  | -199847952461 | -316965859110 | 70836074433   | -472657357101 | 207384056188  | -363304182693 | -106060159823 |
| -53402496367  | 124346700783  | 209442923261  | -213984604663 | 159681571637  | -201978260240 | 158858729847  | 490711123322  |
| -73214805907  | -32259913392  | -242238379757 | 17381718497   | 37305136838   | -225442532044 | -5059063574   | 104590852845  |
| 240552701025  | 315287907383  | -53599531897  | -57992254002  | -414507156995 | 93066135841   | 384746316138  | 269558679033  |
| -218611748169 | 127155482402  | 193931044442  | 454068418506  | -578036948691 | -119687578218 | -64572442777  | 43383861141   |
| 367943950574  | 88385309538   | -175660489835 | -330981005614 | -152088710718 | -634705558710 | 244498206642  | -212132978384 |
| 83953011994   | 201402452428  | 93168421098   | -304024586471 | 178322136990  | -195281724394 | -108614781872 | 233617872831  |
| -364034665000 | -279653379700 | -423554030886 | -326059912217 | -118274903609 | 282889168935  | 87301860404   | 141265786727  |
| 230796220886  | 210812454927  | -86420706586  | 206479582857  | 330712553191  | -65262497521  | 551278866450  | -33478208175  |
| -329924295092 | 153094800159  | -29428063500  | -361953884169 | 176460872161  | 261226531151  | 69345181649   | -632618065574 |
| 5698787195816 | -87162073418  | 569878785338  | 107680872797  | -220129588056 | -166320978897 | 915900308     | 13830901133   |
| 58393886863   | 568443757571  | 158332236352  | 279238163610  | -31441520324  | 4736814851    | 337343903056  | -145704252903 |
| -70643360062  | -268970124699 | 33212610042   | 444184063410  | 377347309137  | -297800667967 | 114526020336  | 454934303477  |
| 427283198045  | -348610905709 | -77362173180  | 206791441183  | 78705775987   | -81838102766  | 210047017417  | 27833348357   |
| -84454663960  | 105582675334  | -505512992897 | 180824223542  | -238490744247 | 242839366614  | 417684687516  | 131649556374  |
| 121550929072  | -371097907213 | 148612536423  | 364416940528  | 106969530877  | 239537427474  | 62186207693   | 254888565110  |
| 360522488839  | 167996934439  | 120328087695  | -215427862216 | 129946037752  | 305387316444  | -73007572936  | 297690232229  |
| 151842495735  | -272355630634 | 311944539041  | -24357939388  | 39543437816   | -515057960669 | 330548759843  | 545592746298  |
| 45604262597   | -235595668449 | 290828545386  | -234469362528 | 170828717614  | 286235395898  | 268382839207  | 46960929769   |
| -39051078543  | -416654104551 | 200826612218  | 63158641902   | 267944602013  | -165766245263 | 387690831828  | 46831946962   |
| 69635463535   | 489166931935  | -197892790831 | 173839138115  | 59173811379   | 333951853496  | -143711015327 | -64689913312  |
| -284558596488 | 322605327975  | -269848042583 | -417332761773 | 164248635587  | 182104781276  | -215371189670 | 218083823114  |
| 88249634916   | 20656997291   | -4509326420   | 57583759867   | 401019386902  | -357571294777 | 377084524041  | -363069963745 |
| -315727809484 | 282244038187  | -126037037699 | -19175985694  | -267595860513 | -124164972846 | -151270656410 | -13681214374  |
| 141532011989  | 201994540130  | -153039347831 | -588097662799 | -184661623829 | -383588332981 | -285651246705 | 337790691551  |
| -523431722735 | -78810920555  | -361026120108 | -140799931774 | 467935433020  | 161838941921  | 335068685651  | 177726711654  |
| -466131438281 | -10735207953  | -479557792946 | 215453221735  | -89716024893  | -225450342398 | 143866630387  | -53002900950  |
| -228131821537 | -179033206149 | 91597411506   | 96455356243   | 385173401602  | -4452651082   | 122260914572  | -54198233685  |
| 285157274095  | 31843521447   | 2490321753    | -93110869464  | -95565691666  | -213199451642 | -294336338208 | -124972291081 |
| -3658511291   | -406146569272 | -39359076278  | 34705858663   | 221690304964  | -154147886646 | 59881555365   | 23168002924   |
| -73519626343  | -30005336360  | -441999336372 | 15473135721   | -290619424087 | 201874050712  | -293779780822 | 108662784062  |
| -364510864752 | 185552388740  | 179142054930  | 222678317792  | 286960392606  | -56548556753  | 478384462733  | 31066345714   |
| 372312676909  | -225770400087 | -468897457150 | 321488220418  | -354916291225 | 137834218440  | -240764718129 | -58395599720  |
| 563133448824  | 255907424186  | 311392726459  | 169384307870  | 448290585450  | 484620340849  | -99617968664  | 351348131567  |
| 21951143853   | -383357507042 | -34159206812  | -432546262732 | -271167292743 | 10933988389   | 17881280498   | -15724582820  |
| -401189664241 | 114108417782  | 202089971887  | 251752137791  | 81305526709   | -156231754996 | 939705358     | 134364558302  |
| 39375735828   | -303834367287 | 93942025460   | -114229444067 | -47170764075  | -146162237614 | 93522214488   | 281377736176  |
| -90170681372  | 156400337348  | 87594778627   | -341827454308 | -126330669995 | 252329568303  | -524577976113 | -168189474199 |

300681538204 -431787358290  
65526536350 451515145199  
125423359785 -29164224201  
188719398238 527324894300  
-74388131006 -144763774530  
-158307935297 -44906863444  
-550168487293 -74316327032  
252186334758 -430711569881  
160951583862 -331143565074  
-183929936575 285034819291  
-97403386916 -247836314183  
50024278197 -97234599683  
-412020645560 257991853726  
-193746998255 -158452666874  
-245756552274 -22335362621  
390875322333 367231158303  
244072667222 -135153257463  
-199586097244 -74232558979  
-64119707146 97022171517  
-133795591813 -234545192553  
-245241891219 -171874538504  
116177902552 165206645521  
-218909307611 404809094681  
-265667111667 -262386466432  
-282709303486 197120332707  
-200394793876 457988389938  
122788690804 113551389510  
751883516257 54870973711  
-39168397284 4263010736807  
144555233137 227419180233  
-107950752422 293487433341  
106954902196 237495032317  
224825871811 20474897347  
16124516205 -188748124509  
-383187343105 54763427736  
-115746183880 -273565660713  
-228530702245 -465815956401  
-321629015242 -258279982070  
53428255012 -243490563310  
238774354378 57051023547  
-458188311603 -4498764293  
-164048558854 360490354016  
166023378503 381439109589  
365955354091 -184799855351  
27427983141 -357718843769  
-386335376242 313414710249  
150873134140 -637991011723  
-207515602853 192597877845  
-412688774323 -128521334751  
226491233373 43029430253  
-98788411799 359748032228  
61423157035 -379262710101  
50374827293 -53388391025  
-620158621116 -95783338033  
-352321016403 126292801184  
90419743110 -268483034351  
94522713973 143874278997  
-166903673915 -32459089714  
8417431462 140202368134  
67813488508 -701115733659  
-368092726062 -193911094929  
159430861688 25409849589  
-254272498369 -4846324410252  
361884815685 129624487932  
-32664370312 -36558933156  
497669913148 -253547800634  
241347471249 289581692876  
-62613030442 488498316641  
-48830412109 -34659452956  
293635964529 11781787311  
-35181029405 -92761164754  
277111910324 94471874279  
64591628706 -247585472726  
-82989373175 281957455809  
-207578153295 215754103543  
92065010493 232651433620  
167811049348 -368152217258  
294487952013 -108287375531  
68574431065 -410575861203  
251999308564 47772626557  
-203077895287 -232557472519  
476134861543 -47022188546  
17189829118 237059337651  
379390215828 343768915312  
-74224358540 14276636657  
474469331550 -163484597747  
34138714327 328022864557  
-175375615708 319918301932  
14727104754 -133966776842  
-100149021161 545664252463  
135985815169 -53582882062  
-139879467479 176959512317  
275729818370 -74025812783  
-319110611637 68656546600  
-26329595969 -240975473320  
-236126148439 -330236623603  
19793438225 -30639866095  
-319581032383 -592874770708  
-179447079932 7342374459  
-237243144859 329149318344  
590798651723 -21767089887  
-86098705834 -91008540931

47961095176 -464143437042  
167181923830 620702759957  
214206562628 -257404450001  
-234885205065 -141561695376  
-280869072704 118653446357  
-40531656189 389439181269  
159403187924 -63931654381  
136011163515 -143152149128  
145505909209 -346895311201  
-94038949798 -199573659514  
-193297539315 -62470941606  
96203983256 -330069556724  
373573346651 278682543733  
262471954741 40081224196  
-529367261575 -35626848460  
20657092859 -204691902138  
-442305193946 9068444581  
-115644327849 -548697329286  
375964627788 61389813466  
-195837818520 351261412111  
49338286539 282980039776  
183305355631 -455899935417  
117671461130 146351892701  
-87481506928 222166090578  
71343454129 -112966864308  
553978665794 74429698296  
-205514824618 93511119505  
247151144259 -322118715410  
215795043364 -394687540029  
-130690245423 103333169393  
-200130987864 -123303205905  
-639872824950 -301570499765  
45047599101 208614688271  
-98590580831 -126318040503  
-47713071533 432517004064  
238680665565 82155460569  
166752726697 85305662210  
-194178324655 45887746054  
48784466222 288594035340  
117552353253 322102781155  
-71928483475 -334654992816  
189705789877 7717241988  
-540132062660 -80529633177  
-192972591978 -486089585359  
116191411950 -567681951480  
-320194432839 237668994349  
426496157248 -49170071086  
97667533204 -1248404606064  
-138985838190 191043454521  
-405460731890 93551736352  
111109658411 21744762171  
-222604002312 -263935467688  
-223576713830 -233484163053  
-554632089829 382720560484  
136126978173 60329465667  
-21489761477 -14346208659  
-31355036185 101065119576  
-151116956149 -116034426396  
-202666618867 -377886439733  
-482332489721 173413220480  
-339416625369 -426208446028  
-9129541798 21332563188  
-324022154119 -848461854065  
144608230803 -578273404743  
-150929398174 26121936884  
-21460829242 2619288459  
315373007383 -30579888422  
190370225894 -292501911445  
-170137797140 90656560575  
-339109504073 -378145945333  
-189452403808 419678432917  
42601248324 419740582593  
-648873608940 -65317641755  
284159476190 33953339224  
283278155354 -118555105215  
267122151072 10754207961  
169630444101 -215664062293  
-147940422381 554757899656  
-53097295795 81235837794  
76314505048 -9516005790  
317406232751 -307200689885  
31249265088 -107527743212  
27255620315 428428799348  
-239069508561 -59222038273  
-202906896372 -293817532489  
411399003175 60127067615  
301496406385 260169316253  
334274679219 -230944078933  
-85913045285 -159340138137  
163172732126 -260815636052  
347011583868 390268682813  
-318059773868 221536046454  
-42968097666 -50395702303  
362325653062 100724793961  
196489409910 -434226479816  
-454592550729 370984188776  
276665143365 209907502954  
-65373765110 -323333174387  
-159425718382 38797835421  
124963437875 157330902191  
-139009136943 202448904266  
509077720213 433661196045

105167925527 22129023762  
-151165355165 551269010880  
-477988727538 -32123955034  
-47741381645 89249728409  
74288914176 146554982093  
-222541657239 140395123216  
-207116134383 -226515920292  
-187517034123 -229293905502  
-141044628193 -37187875099  
-84340487366 -695713345939  
406217689260 -107678350001  
-434838983555 245837381443  
386576821189 193814617328  
283919378961 -274074254213  
-36849973348 -115606330163  
-335284799974 -87040142046  
28023065100 -222615498560  
48830924119 -394402891779  
171595055195 -5865308066  
-270304064362 -96008305052  
-77284536657 83883763233  
-15598028802 171417522914  
-372937643851 -241172124889  
153888104578 249523174415  
3113191039 -248717099213  
-161215194780 352836129929  
329381720335 -421308829501  
-370828575227 -370205561553  
-71450612102 8625314390  
23175591283 -218757753398  
59488618984 -163069950508  
-128045099773 120416660167  
-331910803910 -133335394759  
-96229931351 66336621690  
-135835909831 -442663597494  
122467640249 241130257820  
76843817575 233565575615  
-721028211834 130320456924  
244356488340 249727329443  
356049970306 -219616288318  
-674116230816 -25189450440  
260311430258 -177951611347  
169358811441 151122608441  
-430410180526 141789402539  
-58207321259 -433212072507  
-122418185628 92460617123  
63361171535 326689542673  
97939297592 291632747060  
185261838823 147814164049  
16619038650 410133404350  
-2558885184 -405754256788  
16992667609 41376740754  
100485652835 -264115533466  
-405905326999 -143661424772  
105021748992 111183429080  
52490004091 -188070852698  
-325309794069 49949224307  
-545543137408 31840998273  
-237532588953 -202602943496  
-47519107119 53317928033  
-161811747626 248950188848  
-224568005461 445871275526  
166808601022 219551734052  
-384889776970 41867692929  
-19096808344 75535246917  
-246685963651 -552606900483  
-206830654895 319266177549  
-52496389233 400606235015  
-322537345189 -56335210886  
-343530753094 284846533773  
152052374709 53530063004  
-4655151638695 -353850817796  
-229286799900 228766662980  
-27218987147 173491645061  
-161469389111 193738302990  
-36292127025 -574570861273  
-140779620167 -224509897897  
83464394560 -11396358662  
228326432575 -333755053461  
604955116098 72708069584  
130811070937 -289302327757  
-68170354818 -19978818295  
17971069178 216075417968  
-100730184005 132412155848  
-583465954228 435863001784  
225797507716 298751452813  
46221097806 228883893186  
-363793225491 7247636982  
-35675273171 -328187101812  
14299795998 -130613141693  
-109746726432 56044543648  
-87182512575 -358487165175  
328822215857 170386099198  
-431479175565 -455007361174  
130456910699 179366456682  
197686938425 -82467718216  
292751263564 -301800260792  
-82045043602 168099063011  
-125551872734 86770544612  
74220984243 -268932382440  
314622318717 21117176887  
395072987714 66341519022

-291651127045 53933898471  
-424442038285 20211811685  
258575545332 122839101488  
389101666932 -380343246295  
-162196987952 548616871679  
-362577970068 -30315589430  
173904187356 441789018581  
225012157279 312269554859  
-30058318408 -191731858168  
-6759034917 181033929982  
24336976645 209667028049  
70324475170 -371340600543  
-76059376639 -171009812131  
-238029337697 -116760914779  
-505045397343 491191605095  
-74777379363 -104898240640  
57525264151 204082743993  
329805803243 535227344931  
-80533039395 233115523165  
34425794328 149379027569  
415158775156 99848524165  
195369953490 -154207832544  
274631163698 112973478254  
-217673661502 -139020207797  
303339584214 203576187197  
-356162890684 234303578621  
95516324798 -3303147566  
-289520911109 -99613845309  
400118619462 220954035593  
-12490675080 169005375561  
28279205346 -390040033682  
-85561945397 -24008429990  
-228140261870 -167438631004  
21013023957 -268057845168  
-373920944683 413389010961  
-400290184307 -286170617101  
-322180327584 -329512424324  
486913926906 -396171409076  
-67881406039 -315250126040  
84820641273 44049291644  
-182910891455 201114286003  
-9594700664 49101786692  
124980972224 -376843324382  
-19834199062 148167105532  
-377617001987 -244899130924  
-152300380483 -91889520629  
427198884047 94712371864  
382484637731 229978112389  
171892875518 39954265513  
-110529033430 581554185334  
404713110906 -401420368842  
248163302363 114958179206  
59571120961 169035240813  
13266637321 30287681953  
182186487172 -47508564950  
409668601218 51818133770  
-209069298979 -482409981795  
-308641883286 77868066370  
-40459930305 44955724810  
-58955063518 352962338872  
211608526394 -414434919035  
-114852892010 244227868864  
-129640367647 5500135236  
-670537170734 -235240708435  
-143336792149 -63372325139  
58397812121 -127604097514  
-11468388879 -432071485083  
-346343589194 226257358076  
-216985728612 296688520823  
163872662092 -33848063585  
320584972827 -22247696800  
5384942421 135105736620  
408446047708 439973635826  
177412495211 -378514439608  
44801165985 31365820847  
596542711417 -100052916196  
135496069670 209786646503  
-52223880873 -300113870438  
-173748830236 33703962722  
-134773681696 82582457487  
249219908808 -424835085120  
346821280858 -179598850290  
-90890759789 -27346964240  
-3151911734 387322296243  
398426535965 68326199156  
157948337229 222835496567  
19440835253 120034713567  
-353316958772 -33048387050  
115546891609 67128633797  
-400535723110 46601748989  
634369909679 47441592503  
-529621893518 -216830349013  
88045611110 -354524596762  
35165084429 433101192492  
-439744898665 129425970560  
-160666321369 51998301532  
-92450329765 -233320438686  
-81142276269 52673555880  
40896295168 -89331552155  
68628394094 -611507524784  
-53866829336 -39585583105  
50850233592 -545610756357

83390867720 267852182059  
-237562074013 -429441509874  
193961769245 129488625509  
190424401586 -157957331388  
393746847979 48423405605  
136744325117 -262998939207  
265487115588 35223109394  
-224100442332 282261092214  
-445062233999 122303937032  
-78568074606 -422803951281  
-133864821639 -225183015410  
-511399873195 15670694336  
-317267692373 2351602368  
-30650390106 85563384875  
387881047918 57750439371  
256770949212 -6955540458  
218371482938 182162686252  
-311906641893 -432810208434  
-368661567484 -256008441705  
-137586389455 -149258820796  
270144098983 -135407586229  
14924847100 263818588249  
42445857203 -63167213988  
208867505703 -438632052366  
-451636015856 196302886497  
-187798777995 347192859015  
276235600019 -355725122728  
-11291584375 -167391540230  
-222483255879 -300546946856  
-35958783192 312368070939  
259616994100 271406916768  
165673597654 154748941123  
-240543242820 386257307378  
-61120619307 22407008268  
-60499818598 194558793054  
-279512259438 -132719110831  
-291925815454 -153346303395  
-137225248836 -252663740337  
-198274124068 -41115907895  
-93168215574 458531779891  
-651107729645 228186821000  
-397532649151 -351168946288  
67701487383 6849766037  
-147894014670 353441978611  
372166945829 -193182057276  
89786989596 182193162335  
151431643740 443881238839  
79506130404 119184388955  
100320529298 80601717721  
176375836458 392060873437  
169211258091 33127793609  
-37019542138 -228503095746  
45834349381 -119909401170  
-236627869360 508576844044  
50760885792 -361249329293  
601058823237 38140692436  
-134268689506 -187151192655  
518163437156 68290655521  
-211041251708 245066821628  
-269035392304 -429670260377  
113516619968 330929746178  
625324294721 95430169900  
-16985962918 -308276641914  
113767481259 -8752347332  
50707370154 -79170136381  
206646133577 119661734572  
76212784443 175617980682  
86899789174 -487908167971  
162000279752 110712878305  
-108042779370 158586238496  
378782572895 110276644294  
456516545955 -364929879474  
17712452009 3326216452  
237540043071 -340883723365  
-285093500511 -252357995504  
309672340822 -397629250174  
-115544276741 -537245775283  
-136847003792 54899917040  
-40848484038 -100793419124  
-305848070950 313005110836  
122863707411 -74824595899  
-21183104392 270044492591  
-275696963737 106751601781  
-447186186989 -276287107815  
37773557558 -224078715666  
311051591570 229743067153  
478877256636 -202739134135  
30040166621 252018508079  
-274955395069 -67724855210  
609101573424 173004400163  
-34027679441 -513261074441  
219404614669 -332977906822  
9915864584 13615698985  
11453963441 -113576871992  
46079740513 101349845040  
-286242597127 -25066358289  
199198694931 -286047649227  
-292569012220 -107758527084  
12486983045 -106906465887  
-230893687804 190293167863  
-1864171018662 350000791760  
-359530045633 93022418065  
79477934461 -297847897065  
-341705953382 -459156221156  
-305528273618 -330082117021  
-279473049666 129402378270  
-273692354277 -28992109452  
132580944510 43544978100  
-464694634152 -220112907849  
112088410979 -345500210217  
396777433114 -127542231766  
115116254519 286530952677  
-103067056734 277347525786  
-231675455591 217232871897  
191659264385 322345714699  
-390371773224 340342596250  
-288305700438 -70001457900  
-4447239283 -468873936352  
17702932564 191787466244  
441939319487 -75420880607  
-56350756779 -320873697486  
-115976704212 125454301421  
382276789208 212132731501  
-230097480206 -15502792202  
-155832735072 55891678926  
271905427900 172736355815  
-292180704591 -393439586448  
-87191344570 49124935695  
202968295484 82617070230  
166715577751 -275079208883  
17254528942 -36468156410  
503429460114 -590915554400  
193660684681 272027136726  
-193807452815 -364963857975  
449302434156 6044327257  
422348590269 278249857549  
38100257665 -177963603681  
46032148240 300135114767  
-468011613522 -186449414314  
-44990640155 -338092537196  
54023529506 -181427996745  
-239351663964 124872943009  
-390815748855 661150500579  
6448990998 -25945308335  
152674282645 33964995728  
150531350758 99624507612  
-93301889294 209370291993  
-254754436104 -193423612026  
-250117742949 -8031067180  
90934691070 -568472307669  
268513088050 361064813313  
-151673239007 32781102088  
-357517974691 -94355037347  
-268546305619 183803966848  
112704272625 69003645494  
-137386040572 -115824624553  
-344853758320 -182939384315  
579720412479 -181772399403  
-208375620010 -139947773519  
-298086911527 85225625137  
-41843944734 5954318635  
23328737930 163242366306  
36448812158 -602906407217  
-272421907401 -31571305935  
86643914981 23235733023  
99837476982 -196925700881  
369025252238 411316654831  
100019078785 206862869884  
-558092747343 -191571733320  
286570270054 -221431816744  
-24824196863 496876409072  
-105160960957 13781353083  
-190107562294 205465821270  
207770769514 43869096929  
-9075023983 71375658998  
233186511656 -445126037685  
248735839562 -282211639763  
-93204813076 237895771173  
476185065131 116129682713  
-110178415116 356671192606  
103703484938 183340414774  
306218109168 250833314308  
-365609481276 -29664289061  
-16959700094 150337726574  
425328637256 -644821348815  
-330880855405 47351738860  
95772887656 357787477824  
-358406040867 -83477254650  
-52291709109 47712882528  
354767654165 -3648631080  
-177394052964 355572979745  
-25629093476 -86905823864  
286021243608 208062368056  
280778844688 142097010534  
-12770806814 375214268269  
-405979368030 97660201691  
34940201456 546500751298  
-1071792795 -168447313458  
482932989025 66923113680  
-55880806373 10879532707  
371270157829 143127149560  
-106504972676 466383314528  
133360396926 -116114326642  
-179091262950 -324599660853  
-410548797249 -28696995058  
398235704730 -239971184932  
41707042584 313153029712  
263439690925 62721219314  
3094564247 -28060459473  
-3667401847663 234410191125  
153419675152 189242253465  
-387548389516 -310306147169  
100086549175 53672482612  
85283187135 -306243101334  
-76548293221 490247231910  
166305293058 -517326328971  
76083366804 90038319832  
-52218852846 85734135216  
136579658745 -209055946161  
640751311182 332319251101  
-87456831610 116632459412  
-11226610320 -67675849954  
66592593244 123471600099  
159456556306 -72723955747  
123377749297 -439426371029  
-41839829921 -261848991943  
-263907558796 -367862050799  
100722872963 -236696947627  
103121637377 420116187982  
332827422937 -64672701721  
297503523020 130883298547  
25106401447 -321926657222  
-25028242908 -304675889264  
-282165293792 225515268374  
171158901801 -85270917773  
-252612715880 -144769058581  
142922739793 120201378468  
-226721272362 -201944300341  
591391243854 -135648961927  
-51758946391 -459448508188  
-156423222333 -139211321553  
70479341689 65690233659  
149582056183 -39756339445  
375874564283 114007795486  
-349804030146 386757841343  
-129482612545 338643919982  
-197626239983 375477813394  
101871253047 -43913788225  
-26668941828 -285825366564  
233435951024 277062944744  
79198607513 325364357649  
84379024927 236742036351  
702426505591 109581095541  
-232301192849 105278653892  
-415623582164 172870179446  
522723901873 -132503112974  
-26443424644 -276523241299  
112489885263 69659737864  
-73597993636 -388697606731  
-30448282853 296285124991  
458642307173 346741107378  
-101827562442 -277077771051  
-95450854730 -171888091603  
227286285291 324048179237  
-425448500514 392806209064  
52818219926 -26992278844  
-1511771712 -143154867391  
-218903839432 -181169976268  
-145213576935 304097248705  
-42452546101 -8548363518  
133916062422 185418616458  
-179321744757 151674081454  
-116332680696 -58000521596  
-273267565621 4353882138  
327117075891 144439781042  
-180144984538 471863595069  
-224622372686 31932574001  
-81229668698 125665632246  
306213993525 9530569915  
39316058351 156939690511  
-7436908032 -634920170678  
407263337614 -145070270383  
22816597299 -216615647886  
-341740448479 -225289363448  
-623063485159 -52701037422  
-336321874994 114318611443  
73484764876 447381247016  
-442686330594 -201278209576  
52274578479 -310693434524  
-105570420989 70278400711  
-384645884752 164853520888  
-338347352682 -20657578203  
-63997121446 -86256070280  
-595776488588 239715639337  
184285768602 -376762873034  
108095331148 302851420764  
-220364462624 -63489775525  
46292871592 52361084124  
-37324687356 -221926650645  
120563941063 201482109200  
86641705963 157435258431  
-221109635419 106634161335  
-178522292680 64727905071  
-377606325773 397520970776  
-297701527357 31739818115  
168332738376 -332166274163  
170271386544 87417462658  
-4220431023 -139017859820  
-459819553429 -612906238735  
97836882562 -129568253606  
167156535841 364873040520  
345845286409 -107009737392  
146827142826 -116148201382  
-990872772168 -46559487176  
-90339201336 -139753415277  
-43742273857 136023182488  
-26052071086 329789049595  
-257971800488 60367615102  
62305988742 -135183466492  
-290949052483 276325173400  
159392807925 148299968899  
-414924520683 68917980550  
-139073651145 423279189351  
102132775761 -177818346006  
286937298227 185894635848  
-257971320297 -15979232771  
403537732193 -92123107610  
-51277100476 -156915723385  
11982808943 -70978762681  
482679042250 114626892078  
246050051503 627394175746  
-110393853982 429506986241  
-28956178472 -173210248782  
38441138828 -131261324266  
-331565084671 684352403031  
-378275771245 -201968918802  
-138300369308 157490857  
364195114017 -271177804649  
87601379134 -210046930988  
177155703396 192757050528  
-61417891895 39137236957  
-139713279881 -23199934262  
277993102283 219698713899  
-78224225904 -51094904871  
315780934068 97365719867  
-379474664597 -208687946592  
-451927857019 -176647474941  
178359389786 412530592917  
-76644626087 -61948245992  
314690895485 54691961214  
-250172748304 63671933484  
113186548178 -424605686149  
-120571478433 -155593672539  
100976936053 247009514670  
76358277324 98660516696  
141961896957 395732627260  
3635602051 479057478852  
-672846348198 211368807369  
-43679401191 258240054062  
-111634398549 -170981403123  
-108948037714 -1243450476303  
508126708036 -39050805598  
602661064208 197985499311  
23796005997 -100261955148  
-81595943988 -313384786554  
-8337499875 -224184399763  
553379316537 -589584715790  
-440899726343 91043767407  
11508913587 113275721099  
-296162350779 -55437559290  
289720249212 96406087154  
-124574058245 14919864299  
58210646012 87034059558  
170457560362 455295802835  
23457829639 258329217830  
140387842956 343733644583  
356693047809 145616144116  
-25344625746 35246096143  
-3110050764 389271815454  
476356082985 -352684426258  
67699261514 -422429926374  
-154223137374 -469405270180  
-14577783138 -182181978036  
-175537024939 261083356940  
-340936575351 106751464736  
-160376557819 151778800024  
-336069392094 -262354678683  
488347423358 230249597321  
20999302360 -95856867494  
275935028584 -86457559839  
47620882218 -148241567196  
375241316787 166669746274  
291910389314 -307834607531  
442576180889 232415255742  
97705173004 313966898125  
-2892388405 -19624353705

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 362313459173  | 88416698142   | 4134397455    | 70347118319   | 214145055790  | -647442096852 | 87172408826   | -27806706716  |
| -16149798737  | 111784631924  | 83509278953   | 296220502799  | -440964654215 | 392803067997  | 305502454500  | 110664545520  |
| 117411659555  | -521706904161 | -509367958379 | -262060918018 | -82254436523  | -277895897639 | 201948374560  | -275216105211 |
| 52637091781   | -350372716059 | 62876243062   | 464822880517  | -147800649683 | -73116035668  | -59723705983  | 243837219483  |
| -269749989335 | 97389324620   | 204609784982  | 193075590840  | 264730471329  | 356147119342  | 565984453301  | -50089833747  |
| -130389771536 | -122202105541 | -337641402263 | -83381655456  | -100519445882 | 60402330559   | -376515352551 | -111901738837 |
| 114062777073  | 156790131991  | -63678110830  | -424211800209 | 463022218378  | 315611318700  | 98604399884   | 15745982675   |
| -193242589213 | 291270868636  | -172330147155 | -268281136746 | -347191191301 | -158204385855 | 11711826842   | -368986577128 |
| 33699854859   | -200535278695 | -271742299880 | -20338332876  | -455107137819 | 46598916073   | -432739083845 | -49051336679  |
| -144265538220 | 361585335375  | 44469490251   | -348734271143 | -135056795686 | -104587304824 | -48547003121  | 207433183731  |
| -631825853324 | -179471734264 | -43921009635  | 303437578687  | 91844190613   | 87776935130   | 360197722093  | 268646133898  |
| 70729040950   | 32857234937   | -397289301363 | 39766801416   | 113156278249  | -38174409275  | 557786750160  | -179915909043 |
| 87075914431   | -6303453155   | -162911373651 | 88551576264   | 7594783412    | 470475819808  | 154716126546  | -423934784110 |
| -183434540369 | 13577932815   | 568938005244  | -191086130852 | -363345493230 | 375413586368  | 188890459451  | 245016894041  |
| 210743798468  | -66568136784  | 162853372079  | -254701795235 | 32562042651   | -350861211834 | 22013553531   | -508666614183 |
| 294648147117  | -370993371542 | -331986216485 | -444589099460 | -149418927049 | -282589939960 | -179393462399 | -165918285962 |
| 191912921997  | -568074099664 | 125187424044  | 290863877     | 403664646554  | 363123241274  | -317473274437 | 143887773781  |
| 46695831438   | -322286926711 | -81987183308  | 368361218673  | -93131738879  | 344659361395  | -148994657101 | -107613675118 |
| -608203046281 | -175080071793 | -255794552723 | 213485500058  | -22230975474  | -117475527400 | 6958581609    | 149547606407  |
| -7771597775   | 80412845229   | 52423585083   | -95207450707  | 183148007482  | 102858705140  | -50669564976  | 347030934073  |
| 232034214201  | -48021456544  | -204279279558 | -137967636793 | -144626318698 | -75836301788  |               |               |
| 298854740839  | -114869526358 | -157742717800 | 196093052925  | -390312661600 | -56982599445  |               |               |